

Manejo de Transacciones

Una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una unidad lógica de trabajo. Se debe cumplir con las siguientes propiedades:

- Atomicidad: se cumplen todas las operaciones o ninguna, Si algo falla, se revierte el proceso.
- Consistencia: luego de la transacción, los datos deben tener integridad referencial.
- Aislamiento: una transacción es independiente a otra. Es decir, los cambios en una no son visibles a otra.
- Durabilidad: una vez hecho el COMMIT, los datos quedan almacenados permanentemente en la base de datos.

Uno de los formatos para sus instrucciones es la siguiente:

BEGIN TRY

BEGIN TRANSACTION; --@TRANCOUNT suma 1 y queda igual a 1

INSERT... (o alguna otra operación);

COMMIT TRANSACTION; -- @TRANCOUNT resta 1 y queda en 0. Se completa la transacción

END TRY

BEGIN CATCH

IF @TRANCOUNT > 0

ROLLBACK TRANSACTION; --Se revierte la transacción

THROW;

END CATCH

Aclaraciones:

@TRANCOUNT es el conteo de transacciones, solo se puede hacer una transacción cuando se ejecuta un COMMIT y el contador llega a 0.

Un BEGIN TRANSACTION aumenta en 1 el contador, un COMMIT lo reduce en 1 y el ROLLBACK lo resetea a 0.

Instrucción WITH MARK:

BEGIN TRAN Backup WITH MARK 'Respaldo general';

Se utiliza para que el nombre de la transacción quede en el registro de transacciones y en un futuro poder hacer una backup de la base de datos hasta ese punto.

Instrucción SAVE:

SAVE TRAN guardado1;

Se utiliza para que en una misma transacción se pueda hacer ROLLBACK TRAN guardado1 y volver a ese punto sin eliminar las operaciones anteriores al SAVE. Pueden tenerse varios SAVE en una misma transacción.

Transacciones anidadas

Se pueden hacer transacciones dentro de otra transacción, pero hay que tener en cuenta que solo la mas externa de estas es la queda en el registro del sistema.

BEGIN TRAN PrincipalTran; --@TRANCOUNT = 1

INSERT...

BEGIN TRAN SegundaTran; --@TRANCOUNT = 2

INSERT...

BEGIN TRAN TerceraTran; --@TRANCOUNT = 3

UPDATE...

BEGIN TRAN CuartaTran; --@TRANCOUNT = 4

DELETE...

COMMIT TRAN CuartaTran; --@TRANCOUNT = 3

COMMIT TRAN TerceraTran; --@TRANCOUNT = 2

COMMIT TRAN SegundaTran; --@TRANCOUNT = 1

COMMIT TRAN PrincipalTran; --@TRANCOUNT = 0. Se completa la transacción

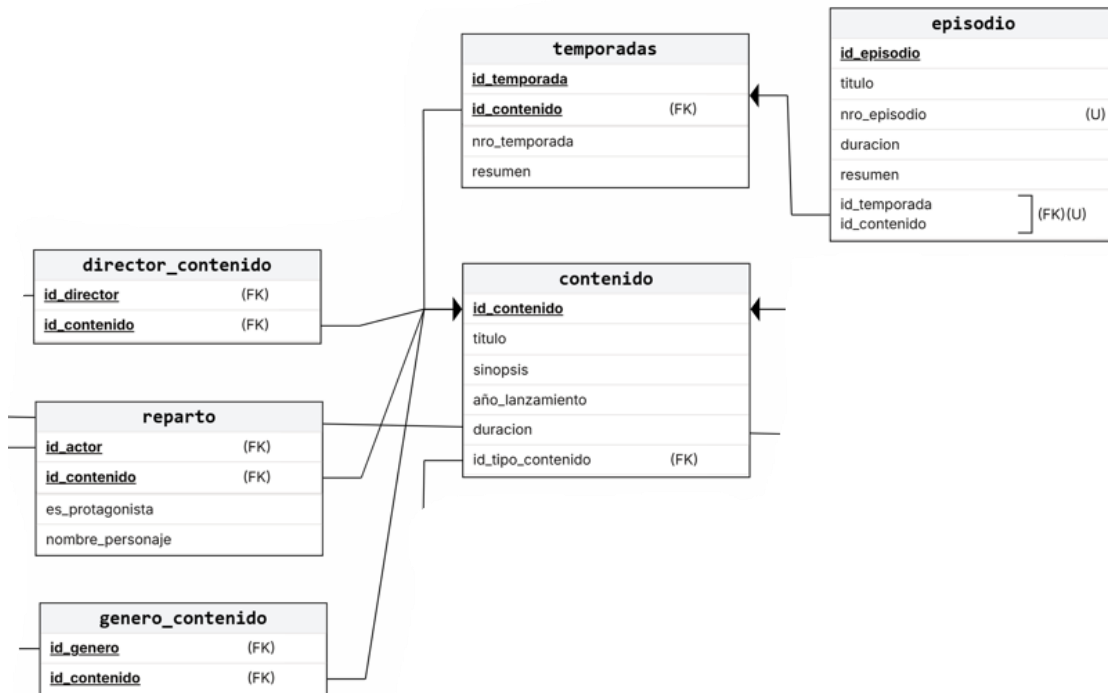
El último COMMIT es el que completa la transacción y guarda la nueva información de forma permanente.

Implementación en la Base de Datos

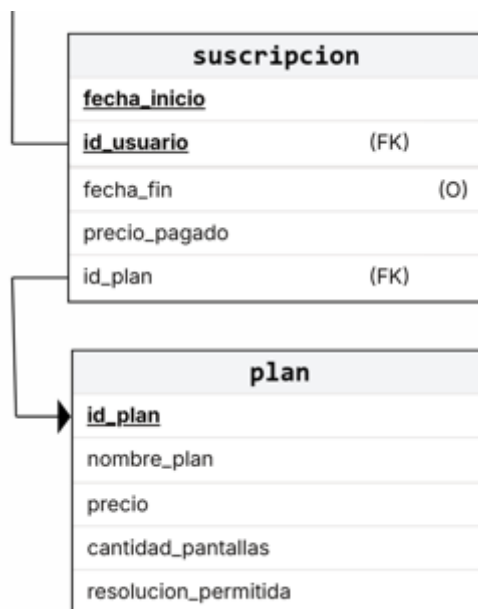
En esta sección plantearemos las tablas en las que podríamos implementar las transacciones.

1. Como primera opción tenemos a las tablas de contenido, temporadas, episodios, genero_contenido, reparto y director_contenido. Al agregar alguna serie, película o algún otro contenido deberemos actualizar todas

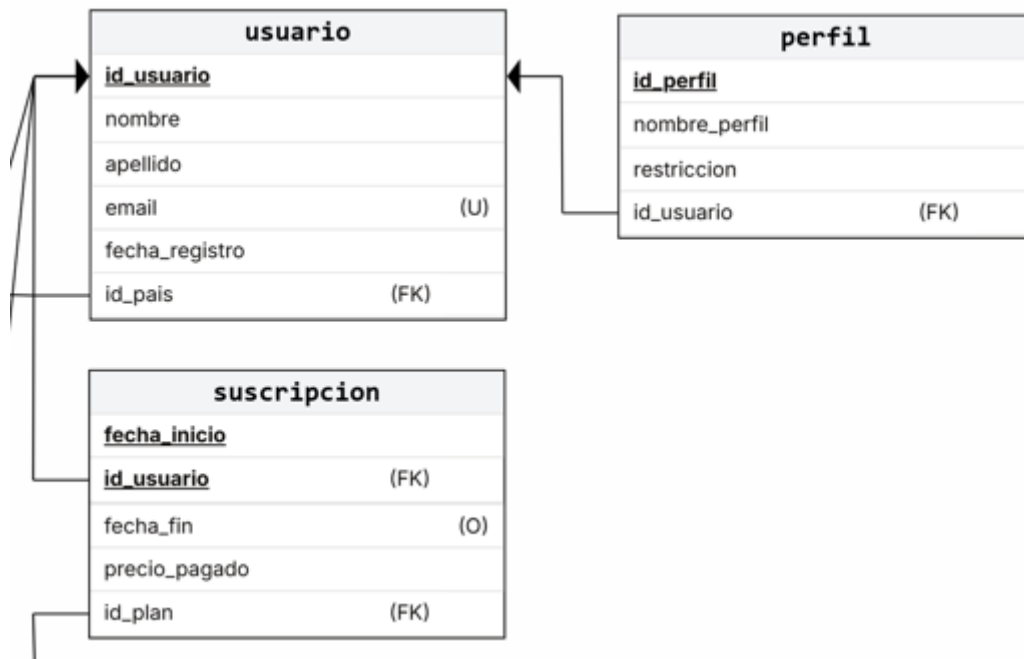
estas tablas al mismo tiempo. Y, al ser una plataforma de streaming, se podría considerar el lugar mas importante para las transacciones.



- Como segunda opción tenemos las tablas de suscripción y plan. Esto se debe a que, si contratamos un plan, se tiene que actualizar los datos de suscripción.



- Como tercera opción tenemos a las tablas de usuario, perfil y suscripción. Esta implementación dependerá de si es obligatorio crearse un perfil y suscribirse a algún plan al registrarse como usuario.



4. Como cuarta y última opción tenemos a las tablas de continente, pais, genero, tipo_contenido y plan. Esta se implementaría en una primera carga masiva de datos. Se pueden agregar más tablas de ser necesario.

